

Ödev 2 - Stack & Queue

2025-2026 Bahar Yarıyılı

Öğrenci Adı:	Omar Nuriyev
Öğrenci Numarası:	24011902
Ders:	BLM2512 Veri Yapıları ve Algoritmalar
Dersin Eğitmeni:	Doç.Dr. Mehmet Amaç Güvensan
Video Linki:	[VİDEO LİNKİ EKLENECEKTİR]

1. Problemin Çözümü (Algoritma)

Bu ödevde, T adet müşteri temsilcisine sahip bir çağrı merkezinin simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Sistemde üç tip olay işlenmektedir: müşteri araması (Tip 1), temsilci görüşme bitişi (Tip 2) ve müşteri aktarma talebi (Tip 3).

Kullanılan Veri Yapıları

- Kuyruk (Queue - FIFO): Normal bekleme sırası için kullanılmıştır. Erken arayan müşteri, boş temsilci bulunduğu anda önce bağlanır. Bağlı liste üzerine inşa edilmiştir.
- Yığın (Stack - LIFO): Aktarma bekleme alanı için kullanılmıştır. En son aktarılan müşteri, bir temsilci boşa çıktığında önce bağlanır. Bağlı liste üzerine inşa edilmiştir.

Algoritmanın İşleyişi

- Tip 1 - Müşteri araması: Temsilciler [0..T-1] sırasıyla taranır. En küçük sicil numaralı boş temsilci bulunursa müşteri hemen bağlanır; tüm temsilciler meşgulse bekleme kuyruğuna (enqueue) alınır.
- Tip 2 - Temsilci bitişi: Temsilci serbest bırakılır, ardından önce aktarma yığını (pop) kontrol edilir. Yığın boşsa kuyruktan (dequeue) bir sonraki müşteri alınır.
- Tip 3 - Aktarma talebi: Müşteri aktarma yığına (push) eklenir ve hizmet veren temsilci serbest kalır. Temsilci hemen yığından müşteriyi geri alır (pop) ve yeni bağlantı kurulur; böylece LIFO önceliği korunur.

Sözde Kod

```
İçin her olay:
  EĞER tip == 1:
    freeRep <- en küçük boş temsilci indisi
    EĞER freeRep bulundu : bağla, çıktı ver
    DEĞİLSE : ENQUEUE(musteri)

  EĞER tip == 2:
    temsilci[sicilNo] <- serbest
    EĞER Stack doluysa : POP -> bağla, çıktı ver
    DEĞİLSE EĞER Queue dolu : DEQUEUE -> bağla, çıktı ver

  EĞER tip == 3:
    PUSH(musteri) -> yığın
    temsilci <- serbest
    POP -> aynı temsilciye bağla, çıktı ver
```

2. Karşılaşılan Sorunlar

Aktarma olayının (Tip 3) işlenmesinde öncelik mantığının doğru kurulması en kritik nokta olmuştur. Müşteri yığına push edildikten hemen sonra temsilci serbest kalmakta ve pop ile aynı müşteriyi geri almaktadır. Bu akışın doğru sırada tasarlanması dikkat gerektirmiştir.

Bağlı liste tabanlı dinamik bellek yönetiminde her düğüm işlemi sonrasında belleğin doğru serbest bırakılması (free) sağlanmış; kuyruk ve yığının ön/arka/üst göstericilerinin tutarlı biçimde güncellenmesine özen gösterilmiştir.

ANSI-C standardına uygunluk kapsamında tüm değişken bildirimleri blok başına taşınmış, döngü içi değişken tanımlarından kaçınılmış ve tüm yorumlar /* */ biçiminde yazılmıştır.

3. Ekran Görüntüleri

Test 1 - Örnek Girdi (input01.txt)	
Girdi	Çıktı
2	1 111 0
9	2 222 1
1 1 111	4 111 0
2 1 222	5 333 1
3 1 333	7 444 0
4 3 111	
5 2 1	
6 1 444	
7 2 0	
8 2 1	
9 2 0	

T=2, 9 olay — ödev dokümanındaki örnek girdi

Test 2 - Tek Temsilci (input02.txt)	
Girdi	Çıktı
1	1 101 0
8	5 102 0
1 1 101	6 103 0
2 1 102	7 104 0
3 1 103	
4 1 104	
5 2 0	
6 2 0	
7 2 0	
8 2 0	

T=1, 8 olay — tek temsilcide kuyruk birikimi

Test 3 - Çoklu Aktarma (input03.txt)	
Girdi	Çıktı
2	1 401 0
12	2 402 1
1 1 401	5 401 0
2 1 402	6 403 1
3 1 403	8 404 0
4 1 404	9 403 1
5 3 401	10 405 1
6 2 1	
7 1 405	
8 2 0	
9 3 403	
10 2 1	
11 2 0	
12 2 1	

T=2, 12 olay — birden fazla aktarma senaryosu

Uç Durum Testleri

Uç Durum 1 - Tek müşteri, tek temsilci

1
1
1 1 999

Çıktı: 1 999 0 (boş sistem, tek müşteri hemen bağlanır)

Uç Durum 2 - Kuyruk birikimi (1 temsilci, 3 müşteri)

1
5
1 1 100
2 1 200
3 1 300
4 2 0
5 2 0

Çıktı: 1 100 0 / 4 200 0 / 5 300 0 (200 ve 300 FIFO sırasıyla alınır)

Uç Durum 3 - Aktarma önceliği (yığın kuyruğu geçer)

2
7
1 1 11
2 1 22
3 1 33
4 3 11
5 2 1
6 2 0
7 2 0

Çıktı: 1 11 0 / 2 22 1 / 4 11 0 / 5 33 1 (t=4: 11 aktarılır ve anında yeniden alınır; 33 kuyrukta bekler)